

**Politechnika
Warszawska**

WNUM

**Rozwiązywanie Równań
Różniczkowych**



DLACZEGO ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH JEST TAKIE WAŻNE?



Baba Wanga, bułgarska jasnowidzka, źródło:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasnowidzenie>



źródło: <https://allegro.pl/oferta/krysztalowa-kula-duza-przezroczysta-szklana-kula>



Mam cel w życiu;
być obrzydliwie bogaty

źródło: <https://demotywatory.pl/4257924/Mam-cel-w-zyciu-byc-obrzydliwie-bogaty>.

***Równanie różniczkowe wiąże zmianę funkcji z jej wartością.
W przypadku fizycznym oznacza to, że rozwiązanie równania
różniczkowego pozwala przewidywać przyszłość
(o ile znany jest stan obecny).***

RRR cz. 1 – PRZYPOMNIENIE MATERIAŁU WSTĘPNEGO

Analitycznym rozwiązaniem równania różniczkowego jest funkcja, która spełnia podane równanie.

Przykład: Prędkość rozpadu pierwiastka promieniotwórczego jest proporcjonalna do masy substancji, która w danej chwili jeszcze się nie rozpadła. Jeżeli masę substancji w danej chwili czasu oznaczmy jako $m(t)$, powyższą zależność będziemy mogli zapisać w postaci równania: $m'(t) = -km(t)$

Znajdźmy rozwiązanie równania: $y' = -ky$

RRR cz. 1 – PRZYKŁAD RR

Analitycznym rozwiązaniem równania różniczkowego jest funkcja $m(t)$, która spełnia podane równanie.

Przykład: Prędkość rozpadu pierwiastka promieniotwórczego jest proporcjonalna do masy substancji, która w danej chwili jeszcze się nie rozpadła. Jeżeli masę substancji w danej chwili czasu oznaczmy jako $m(t)$, powyższą zależność będziemy mogli zapisać w postaci równania:

$$m'(t) = -km(t)$$

Łatwo sprawdzić, że każda funkcja postaci:

$$m(t) = Ce^{-kt}$$

Spełnia to równanie.

RRR cz. 1 – PRZYKŁAD RR

Analitycznym rozwiązaniem równania różniczkowego jest funkcja $m(t)$, która spełnia podane równanie.

$$m'(t) = -km(t)$$

Łatwo sprawdzić, że każda funkcja postaci:

$$m(t) = Ce^{-kt}$$

Spełnia to równanie.

Jeżeli nie ma innych funkcji spełniających to równanie, to rozwiązanie to nazwiemy **rozwiązaniem ogólnym równania różniczkowego.**

RRR cz. 1 – PRZYPOMNIENIE MATERIAŁU WSTĘPNEGO

Równanie różniczkowe zwyczajne, pierwszego rzędu wiąże ze sobą:

- a) zmienną niezależną (zazwyczaj będziemy ją oznaczać jako t),
- b) funkcję zmiennej niezależnej (zazwyczaj będziemy ją oznaczać jako $y(t)$ lub po prostu y),
- c) pochodną tej funkcji (oznaczone jako $\frac{dy}{dt}$, lub $y'(t)$, lub po prostu y').

W ogólności równanie różniczkowe zwyczajne, pierwszego rzędu zapiszemy w postaci:

$$y'(t) = f(t, y)$$

Prawa strona równania różniczkowego jest wyrażeniem zależnym od t i y , dlatego możemy je oznaczyć jako $f(t, y)$.

RRR cz. 1 – PRZYPOMNIENIE MATERIAŁU WSTĘPNEGO

Analitycznym rozwiązaniem równania różniczkowego $y'(t) = f(t, y)$ jest funkcja $y(t)$, która spełnia podane równanie.

Rozwiązanie równania różniczkowego nazywa się czasem **całką równania** (obustronne scałkowanie RR da nam):

$$y(t) = \int f(t, y) dt$$

Metody numeryczne na razie nie wyglądają na pomocne przy rozwiązaniu tego problemu, bowiem nie potrafimy numerycznie obliczać całek nieoznaczonych...

RRR cz. 1 – PRZYPOMNIENIE MATERIAŁU WSTĘPNEGO

Analitycznym rozwiązaniem równania różniczkowego $y'(t) = f(t, y)$ jest funkcja $y(t)$, która spełnia podane równanie.

Rozwiązaniem ogólnym równania różniczkowego nazywamy **klasę funkcji** spełniających to równanie.

Ale... problem inżynierski jest konkretny...

RRR cz. 1 – PRZYPOMNIENIE MATERIAŁU WSTĘPNEGO

Rozwiązaniem ogólnym równania różniczkowego nazywamy **klasę funkcji** spełniających to równanie.

Ale... problem inżynierski jest konkretny... Zazwyczaj interesuje nas pewna zmienna w konkretnej sytuacji. Np. interesuje nas jak będzie zmieniać się napięcie na elemencie w funkcji czasu... Aby takie zagadnienie rozwiązać, są nam potrzebne dwie rzeczy:

1. Zależność (znana z fizyki), zazwyczaj jest to równanie różniczkowe:

$$y'(t) = f(t, y)$$

2. Stan początkowy układu (zazwyczaj wymuszany przez nas):

$$y(t_0) = y_0$$

RRR cz. 1 – PRZYPOMNIENIE MATERIAŁU WSTĘPNEGO

Zależność (znana z fizyki):

$$y'(t) = f(t, y)$$

Stan początkowy układu (zazwyczaj wymuszany przez nas):

$$y(t_0) = y_0$$

Taki problem nazywamy zagadnieniem początkowym (ew. zagadnieniem Cauchy'ego) i

zapisujemy np. w postaci takiego układu równań:
$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Dla czytelności zapisu wprowadźmy konwencję zapisu: $y(t_n) = y_n$

RRR cz. 1 – PRZYPOMNIENIE MATERIAŁU WSTĘPNEGO

Aby rozwiązać analitycznie zagadnienie Cauchy'ego:

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

należy:

- a) znaleźć rozwiązanie ogólne RR $y'(t) = f(t, y)$,
- b) wybrać z klasy funkcję tę, która przechodzi przez punkt $[t_0, y_0]$.

RRR cz. 1

ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

a) znaleźć rozwiązanie ogólne RR $y'(t) = f(t, y)$:

Rozwiązanie znajdziemy całkując RR stronami (całka nieoznaczona):

$$y(t) = \int f(t, y) dt$$

$f(t, y)$ jest co prawda funkcją dwóch zmiennych, ale y jest zależne od t , więc można ją scałkować po t (jakkolwiek znalezienie tej całki nie musi być trywialne).

RRR cz. 1

ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

a) znaleźć rozwiązanie ogólne RR $y'(t) = f(t, y)$:

Rozwiązanie znajdziemy całkując RR stronami (całka nieoznaczona):

$$y(t) = \int f(t, y) dt$$

Problem polega na tym, że całka prawej strony RR nie zawsze daje się (łatwo) obliczyć:

$$\int f(t, y) dt = ?$$

RRR cz. 1

ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

Problem polega na tym, że całka prawej strony RR nie zawsze daje się (łatwo) obliczyć:

$$\int f(t, y) dt = ?$$

A może pomogą metody numeryczne?

RRR cz. 1

ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

Czy metody numeryczne pozwalają obliczyć całkę nieoznaczoną:

$$\int f(t, y) dt = ?$$

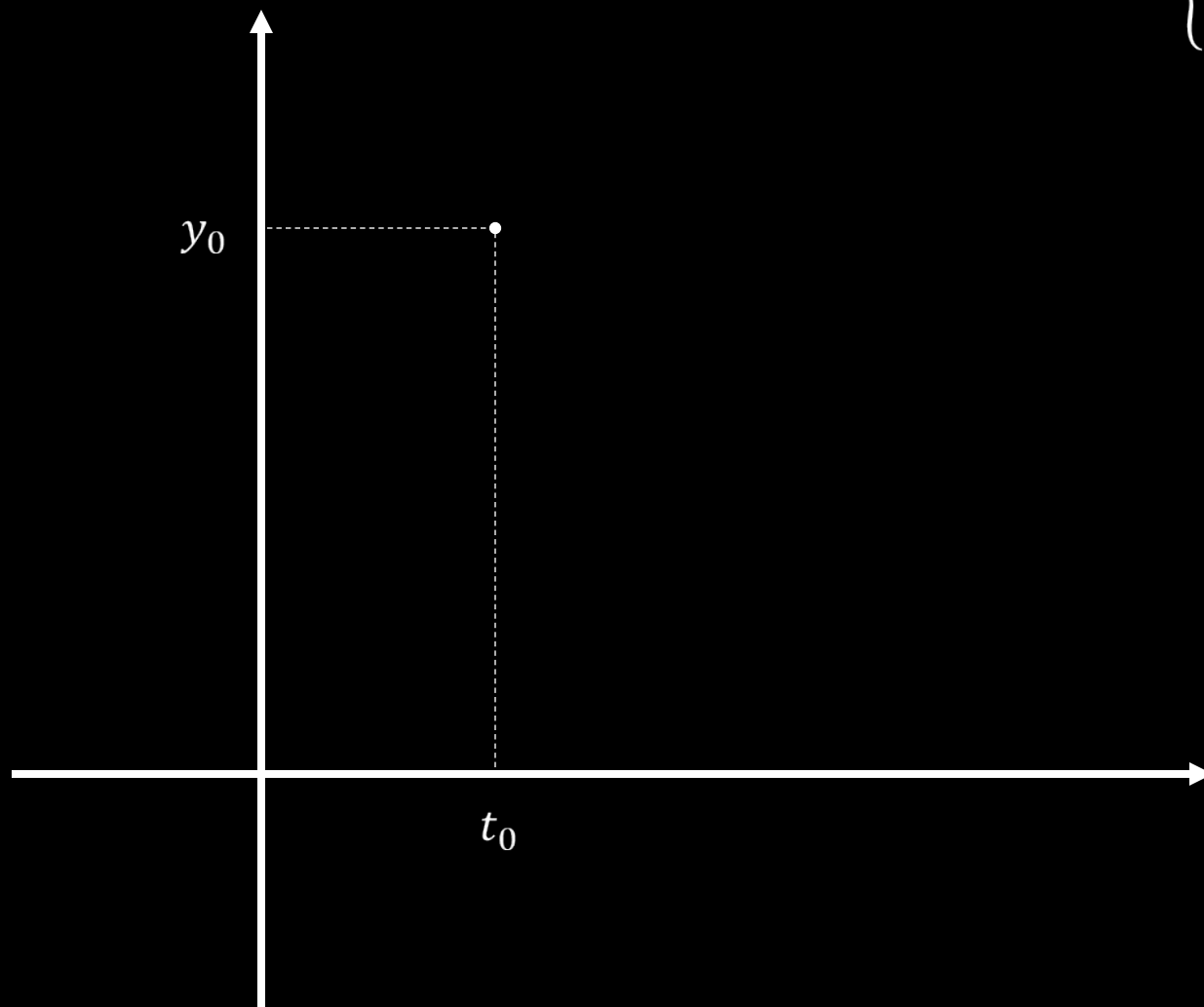
Odowiedź:
Nie.

**A gdyby spróbować odtworzyć przebieg
funkcji na podstawie tego, co wiemy?**

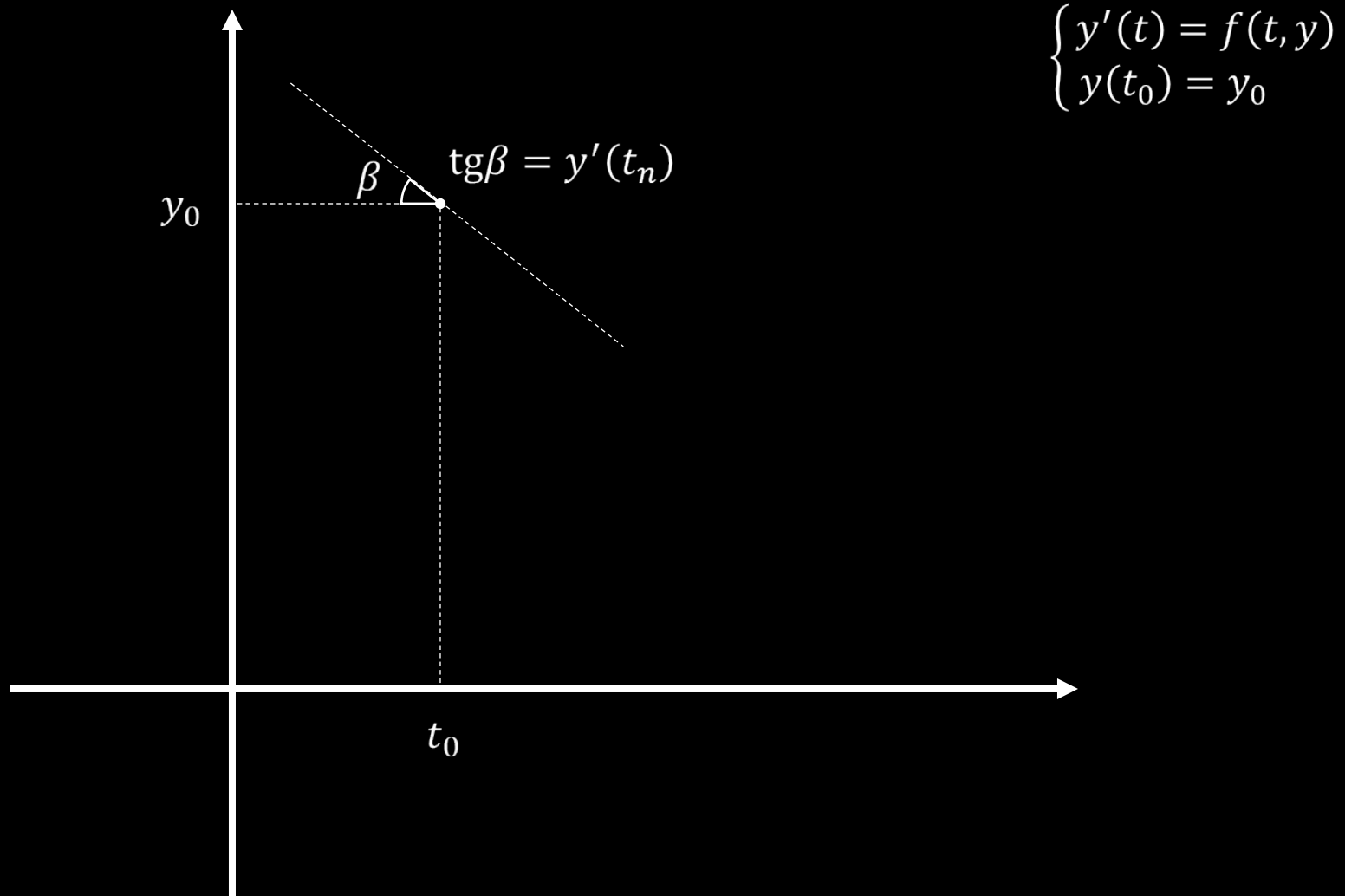
$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

**A gdyby spróbować odtworzyć przebieg funkcji
na podstawie tego, co wiemy?**

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$



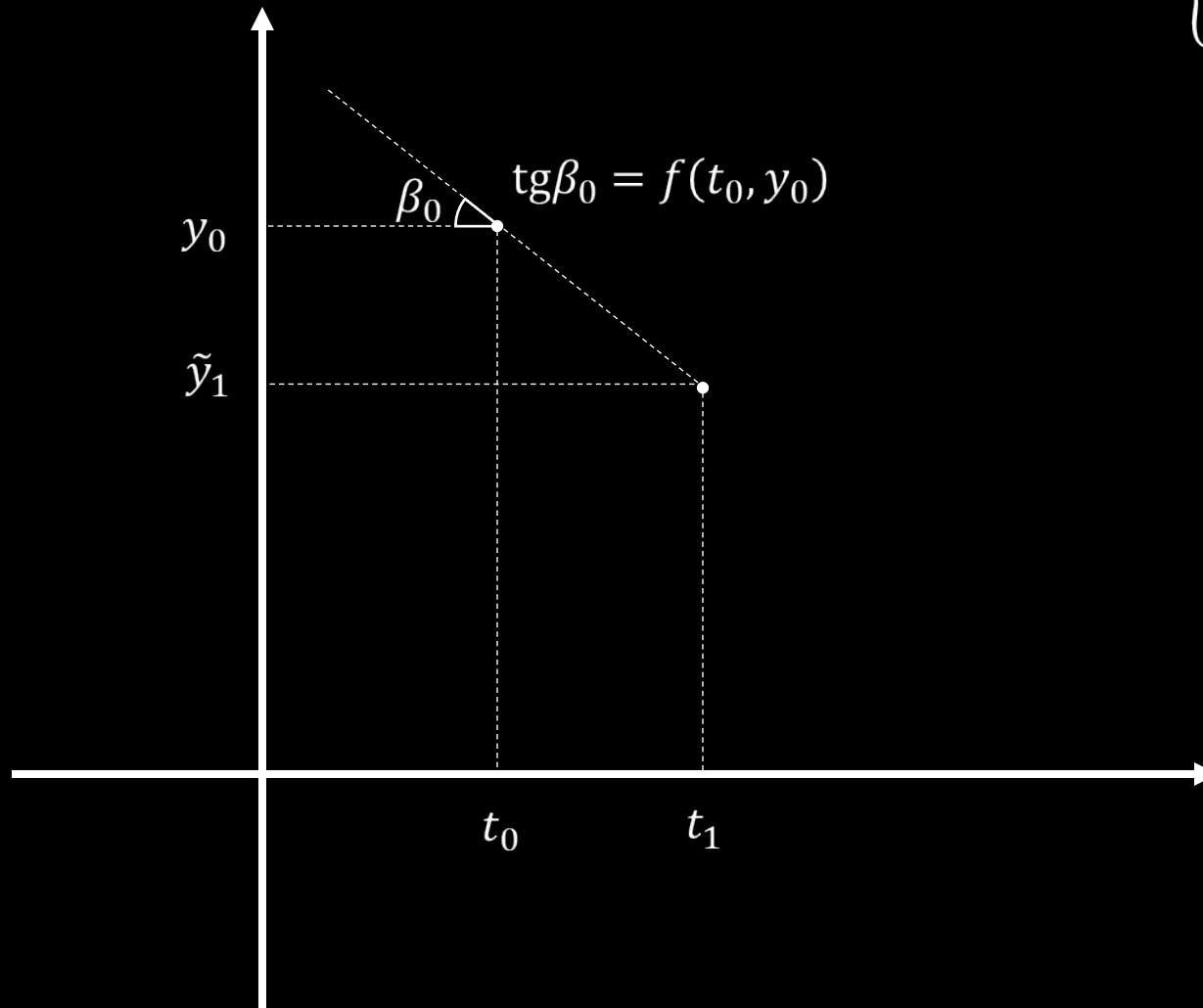
**A gdyby spróbować odtworzyć przebieg
funkcji na podstawie tego, co wiemy?**



**A gdyby spróbować odtworzyć przebieg
funkcji na podstawie tego, co wiemy?**

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

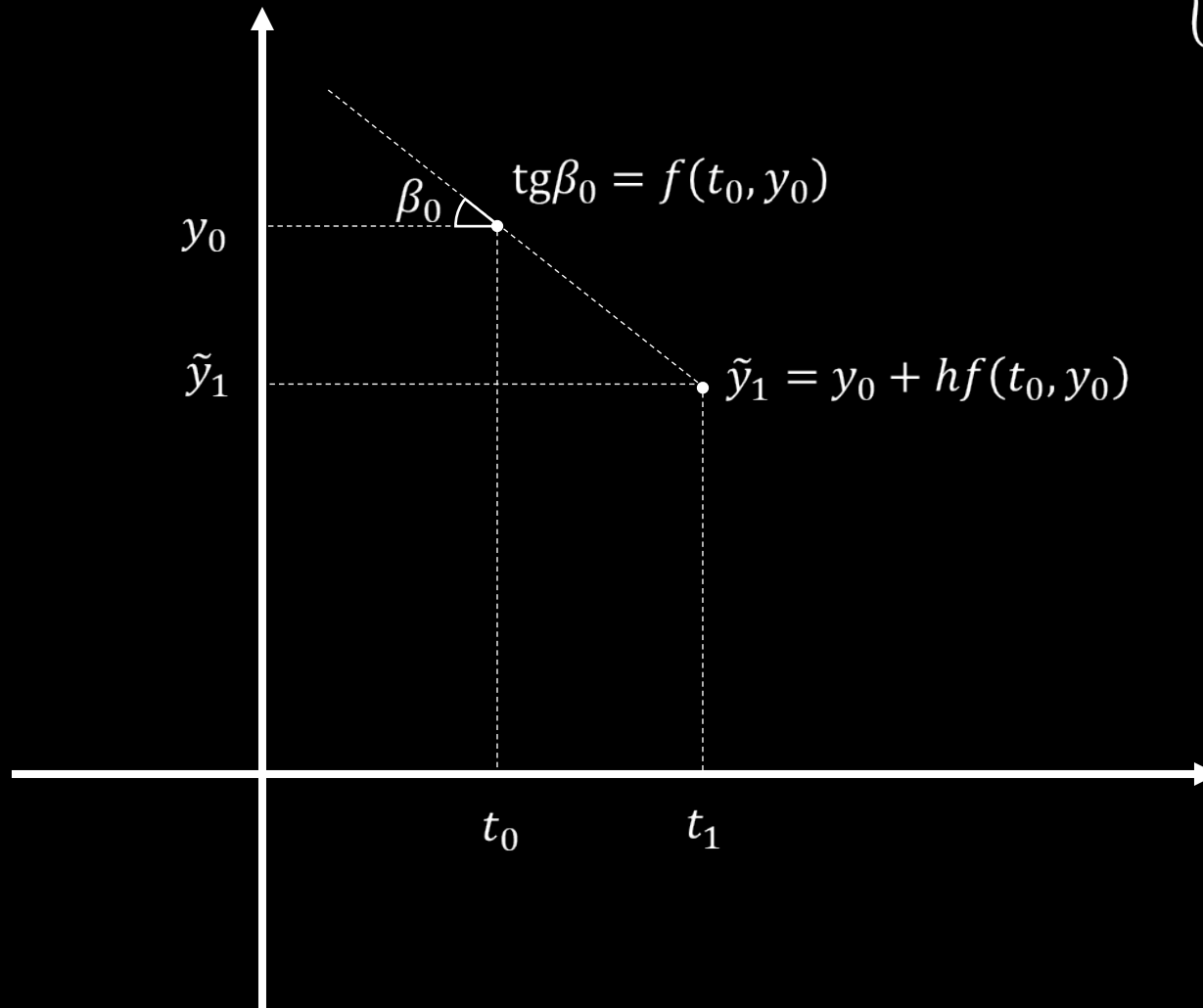
$$t_1 - t_0 = h$$



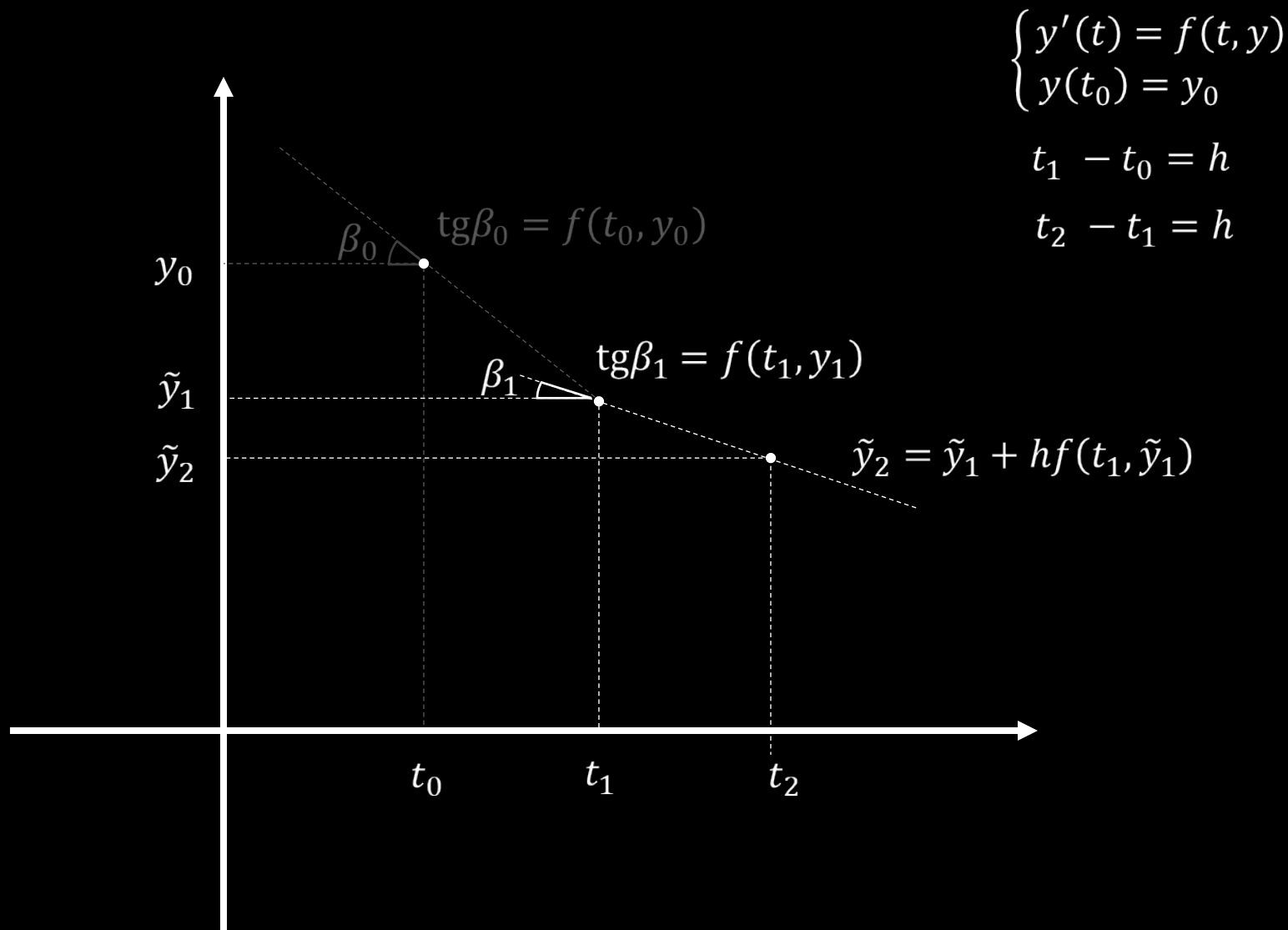
**A gdyby spróbować odtworzyć przebieg
funkcji na podstawie tego, co wiemy?**

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

$$t_1 - t_0 = h$$



**A gdyby spróbować odtworzyć przebieg
funkcji na podstawie tego, co wiemy?**



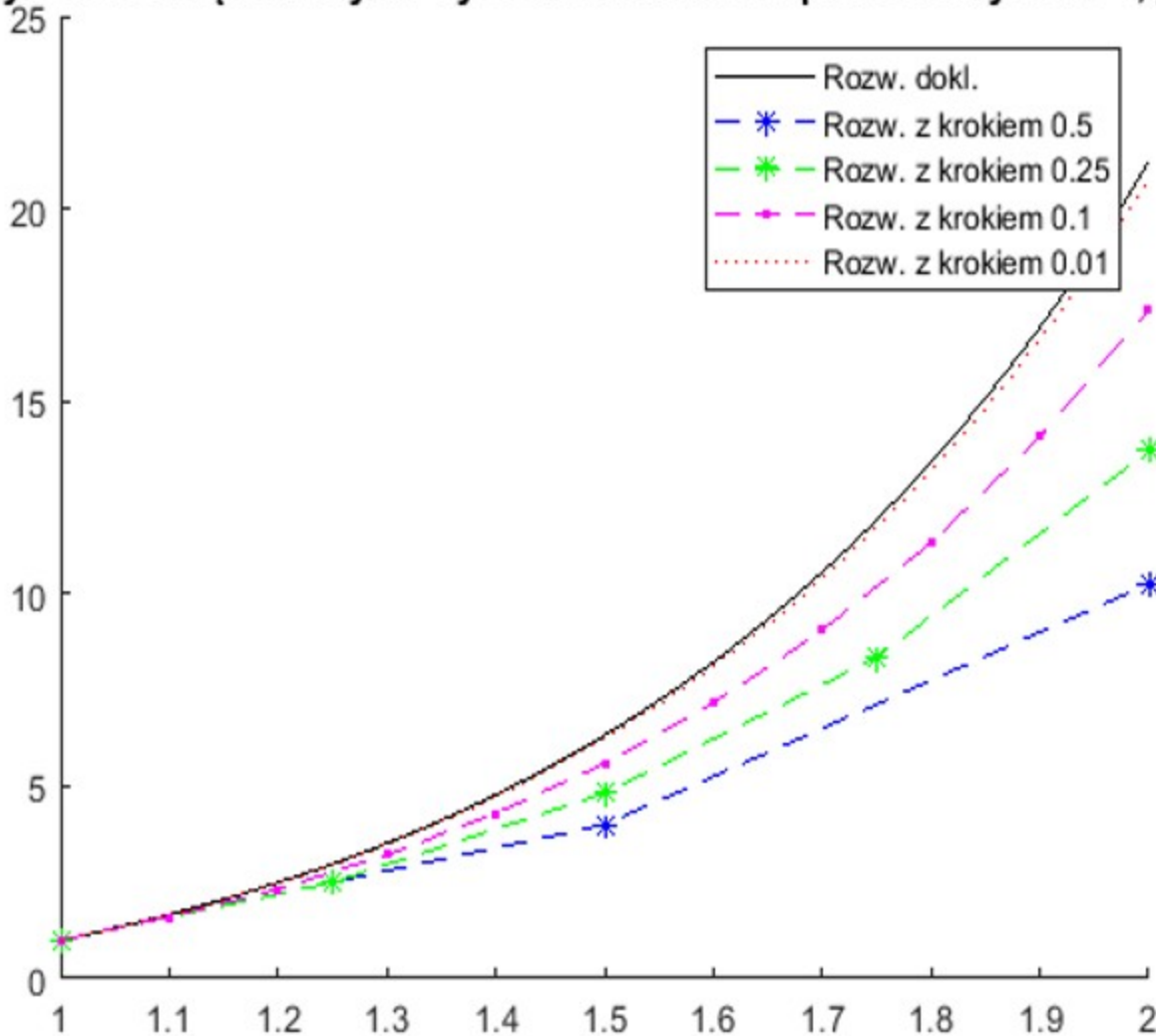
A gdyby spróbować odtworzyć przebieg funkcji na podstawie tego, co wiemy?

1. Znamy wartość funkcji w chwili t_0 (czyli pewien punkt wykresu szukanej $y(t)$).
2. Możemy zatem obliczyć pochodną $y'(t)$ w tym punkcie (wg podanego równania różniczkowego).
3. Możemy zatem wyznaczyć wartość funkcji $y(t)$ w pewnym otoczeniu punktu t_0 z pewną dokładnością.
4. Wyznamy zatem przybliżoną wartość funkcji w punkcie t_1 odległym o mały krok h , korzystając z ilorazu różnicowego: $\tilde{y}(t_1) - y(t_0) = h y'(t_0)$. Znamy teraz „następny” punkt wykresu szukanej funkcji $y(t)$.
5. Rekurencyjnie zastosujemy formułę: $\tilde{y}_{n+1} = \tilde{y}_n + h f(\tilde{y}_n, t_n)$

Każdą następną wartość wyznaczamy na podstawie wartości przybliżonej, a błąd tego przybliżenia propaguje, zobaczmy efekt obliczeń, żeby ocenić użyteczność tej metody...

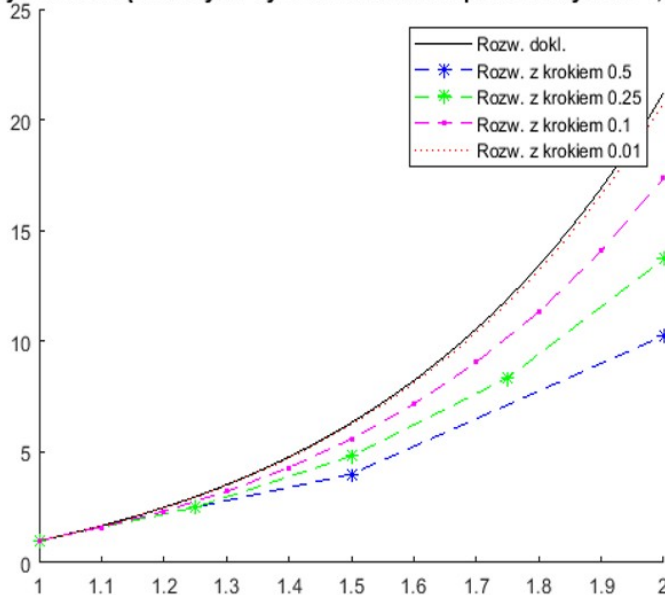
RRR cz. 1 – RRR METODĄ OTWARTĄ EULERA

Wykres rozwiązania $dy/dt=2y+t+3$ z warunkiem początkowym $x_0=1, y_0=1$



RRR cz. 1 – RRR METODĄ OTWARTĄ EULERA

Wykres rozwiązania $dy/dt=2y+t+3$ z warunkiem początkowym $x_0=1, y_0=1$



Całe to rozumowanie można zawrzeć w prostej formule iteracyjnej:

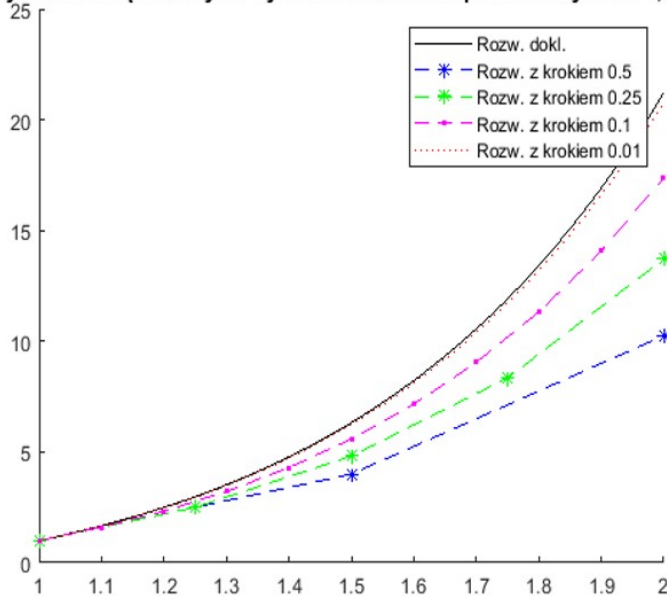
$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

taka metoda rozwiązania RR nazywa się Metodą Otwartą Eulera.

Metoda ta jest zbieżna, tzn. przy zmniejszaniu kroku dokładność rozwiązania rośnie – przy teoretycznym nieskończeniu małym kroku odtworzone zostałoby dokładne rozwiązanie...

RRR cz. 1 – RRR METODĄ OTWARTĄ EULERA

Wykres rozwiązania $dy/dt=2y+t+3$ z warunkiem początkowym $x_0=1, y_0=1$



$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

**O ile rozwiązaniem
analitycznym jest wzór
funkcji, o tyle rozwiązaniem
numerycznym jest tablica
punktów $[t_i, y_i]$.**

Rozwiązywanie Równań Różniczkowych

Dla kogo to jest jasne?

To właściwie wystarcza do rozwiązania każdego równania różniczkowego, ale...

Rozwiązywanie Równań Różniczkowych

Metoda otwarta Eulera

Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git

Otwórz
RRR_1_WizualizacjaMOE2.mlx.mlx

WNUM_production\6_Rownania_rozniczkowe\Kody_i_cwiczenia\RRR_1_WizualizacjaMOE2.mlx

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Daje się on uruchomić tak jak pliki skryptowe (wywołanie nazwy pliku bez rozszerzenia w oknie komend), ale wtedy nie będzie widoczna jego treść tekstowa, dlatego...

... trzeba go „otworzyć”, a nie „uruchomić”. Można to zrobić przez okno komend lub z Matlaba

Umiemy już rozwiązać równanie różniczkowe...
...a układ równań?

RRR cz. 1 – CZY UMIEMY ROZWIĄZAĆ UKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH?

Weźmy dowolny układ równań różniczkowych (np. trzech), w ogólności można go zapisać tak:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(t, y_1, y_2, y_3) \\ y_2' = f_2(t, y_1, y_2, y_3) \\ y_3' = f_3(t, y_1, y_2, y_3) \end{cases}$$

Żeby skrócić zapis zamiast pisać $y(t)$ piszemy po prostu y – pamiętając, że jest to zmienna zależna od t .

RRR cz. 1 – CZY UMIEMY ROZWIĄZAĆ UKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH?

$$\begin{cases} y_1' = f_1(t, y_1, y_2, y_3) \\ y_2' = f_2(t, y_1, y_2, y_3) \\ y_3' = f_3(t, y_1, y_2, y_3) \end{cases}$$

Jeżeli oznaczymy: $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$, oraz $\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} f_1(t, y_1, y_2, y_3) \\ f_2(t, y_1, y_2, y_3) \\ f_3(t, y_1, y_2, y_3) \end{bmatrix}$,

to można cały układ równań wyrazić w postaci wektorowej:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{y} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$$

RRR cz. 1 – CZY UMIEMY ROZWIĄZAĆ UKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH?

Całe rozumowanie, które przeprowadziliśmy dla pojedynczego równania, aby otrzymać:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad \longrightarrow \quad \tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

Jest również poprawne dla wektorów, prawdziwe więc jest:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{y} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) \quad \longrightarrow \quad \tilde{\mathbf{y}}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n)$$

Rozwiązywanie Układów Równań Różniczkowych

Dla kogo to jest jasne?

Iteracyjne wywołanie formuły: $\tilde{\mathbf{y}}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n)$
właściwie wystarcza do rozwiązywania każdego układu równań różniczkowych, ale...

**Umiemy już rozwiązać układ równań różniczkowych...
...ale dotychczas zajmowaliśmy się tylko równaniami pierwszego
rzędu (z pierwszą pochodną), a co z wyższymi rzędami?**

RRR drugiego rzędu!

Na przykład niech będzie dane równanie:

$$y'' = g(t, y)$$

Dodajmy inne prawdziwe równanie:

$$y' = y'$$

Uważny czytelnik zauważy, że powstał układ równań różniczkowych pierwszego rzędu:

$$\begin{cases} (y')' = g(t, y) \\ y' = y' \end{cases}$$

RRR drugiego rzędu!

Uważny czytelnik zauważył, że powstał układ równań różniczkowych pierwszego rzędu:

$$\begin{cases} (y')' = g(t, y) \\ y' = y' \end{cases}$$

Ale będzie to lepiej widać, gdy zdefiniujemy:

$$s_1 = y' \text{ oraz } s_2 = y, \text{ a także:}$$

$$f_1(t, s_1, s_2) = g(t, s_2) \text{ oraz } f_2(t, s_1, s_2) = s_1$$

wtedy widać, że nasz układ równań ma postać:

$$\begin{cases} s_1' = f_1(t, s_1, s_2) \\ s_2' = f_2(t, s_1, s_2) \end{cases}$$

RRR drugiego rzędu!

Stąd wniosek, że dowolne równanie drugiego rzędu można zamienić na układ dwóch równań różniczkowych pierwszego rzędu:

$$y'' = g(t, y)$$



$$\begin{cases} s_1' = f_1(t, s_1, s_2) \\ s_2' = f_2(t, s_1, s_2) \end{cases}$$

RRR cz. 1 – Zatem potrafimy rozwiązać równanie różniczkowe dowolnego rzędu!

Układ równań różniczkowych można stworzyć poprzez redukcję równania wyższego rzędu (N-tego) do układu równań różniczkowych rzędu pierwszego według następującego schematu:

$$\frac{d^N y}{dx^N} = f\left(\frac{d^{N-1}y}{dx^{N-1}}, \frac{d^{N-2}y}{dx^{N-2}}, \dots, \frac{dy}{dx}, y, x\right)$$

jest równoznaczne z :

$$\frac{d}{dx} \mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, x)$$

gdzie:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y^{(0)} \\ y^{(1)} \\ \dots \\ y^{(N-1)} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \dots \\ y^{(N-1)} \\ f(y^{(N-1)}, y^{(N-2)}, \dots, y^{(0)}, x) \end{bmatrix} \quad \text{oraz} \quad y^{(n)} = \frac{dy^{(n-1)}}{dx}$$

Rozwiązywanie Równań Różniczkowych wyższych rzędów

Dla kogo to jest jasne?

Iteracyjne wywołanie formuły: $\tilde{\mathbf{y}}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n)$
właściwie wystarcza do rozwiązania równania różniczkowego
dowolnego rzędu (oraz układu RR dowolnych rzędów), ale...

Wróćmy do analitycznej metody rozwiązywania RR, żeby ocenić, jak dobra/kiepska jest poznana przez nas metoda numeryczna.
Spróbujmy znaleźć rozwiązanie analityczne iteracyjnie (y_{n+1} na podstawie znajomości y_n).

Analityczne (dokładne) RRR:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad / \int_{t_n}^{t_{n+1}} dt$$

Scałkujemy stronami równanie różniczkowe na przedziale między t_n a t_{n+1} .

$$y \Big|_{t_n}^{t_{n+1}} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

Całka oznaczona to różnica wartości całki nieoznaczonej w krańcach przedziału (twierdzenie Leibnitza-Newtona)

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

Można dokładnie obliczyć wartość szukanej funkcji w $n+1$ punkcie, na podstawie wartości w n -tym punkcie.

Analityczne (dokładne) RRR:

Dokładna wartość szukanej funkcji w $n+1$ punkcie:

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

Porównując z metodą otwartą Eulera:

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

Przybliżenie całki za pomocą kwadratury prostej prostokątów (pole prostokąta: szerokość przedziału razy wartość w lewej krawędzi przedziału).

Analityczne (dokładne) RRR:

Iteracyjne skorzystanie z poniższego wzoru (począwszy od $n = 0$, czyli od znanego t_0 i y_0) pozwoli odtworzyć przebieg szukanej funkcji $y(t)$:

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

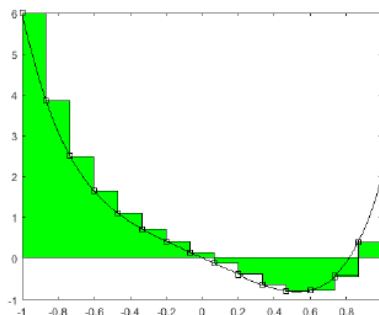
To dobra informacja, bo okazało się, że rozwiązanie RR można sprowadzić do (wielokrotnego) obliczenia całki, które to zagadnienie zostało omówione na poprzednich wykładach...

ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

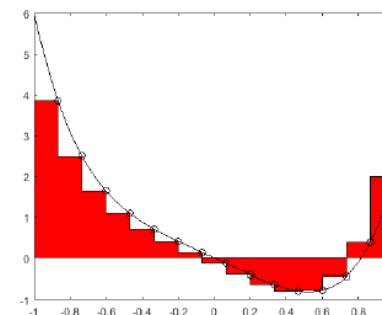
$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

Przypomnijmy zatem jak obliczaliśmy wartość całki numerycznie...

Najbardziej „ordynarnym” przybliżeniem wartości całki było przybliżenie metodą prostokątów, zgodnie z nią pole pod wykresem funkcji $f(x)$ na przedziale $(a; a + h)$ przybliżamy jako pole prostokąta o bokach $f(a)$ i h .



lewy kraniec



prawy kraniec

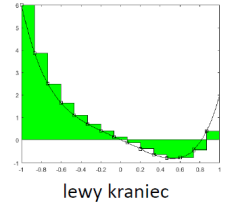
ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$



Przybliżenie wartości całki metodą prostokątów

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$



Czyżbyśmy otrzymali wzór na
metodę otwartą Eulera?

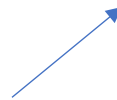
$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

Odpowiedź:
Tak.

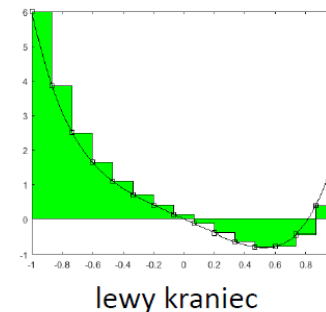
ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

$$\widetilde{y_{n+1}} = y_n + hf(t_n, y_n)$$



Jest to najśłabsza przybliżenie całki, spośród kwadratur, które znamy, ale jeżeli h jest wystarczająco małe, błąd wyznaczenia y_1 na podstawie y_0 jest niewielki, a na podstawie y_1 można wyznaczyć y_2 itd.



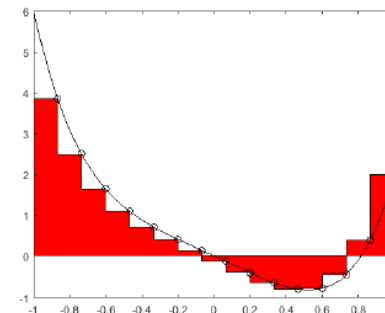
ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

$$\widetilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$$



Jest to równie słabe przybliżenie całki, spośród kwadratur, które znamy, ale stabilność tego rozwiązania jest lepsza



prawy kraniec

Rozwiązywanie Równań Różniczkowych

Stabilność

Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git

Otwórz RRR_2_stabilnoscJednoRownanie.mlx

WNUM_production\6_Rownania_rozniczkowe\Kody_i_ćwiczenia\RRR_2_stabilnoscJednoRownanie.mlx

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Daje się on uruchomić tak jak pliki skryptowe (wywołanie nazwy pliku bez rozszerzenia w oknie komend), ale wtedy nie będzie widoczna jego treść tekstowa, dlatego...

... trzeba go „otworzyć”, a nie „uruchomić”. Można to zrobić przez okno komend lub z Matlaba

ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

$$\widetilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$



A gdyby zastosować lepsze przybliżenie tej całki?

?

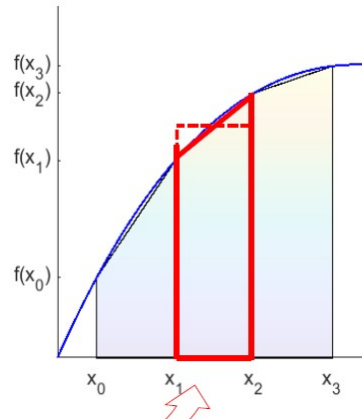
ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

$$\widetilde{y_{n+1}} = y_n + h \frac{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})}{2}$$



A gdyby zastosować lepsze przybliżenie tej całki?



ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

$$\widetilde{y}_{n+1} = y_n + h \frac{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})}{2}$$

Problem, bo zmienna jest uwikłana



ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

$$\widetilde{y}_{n+1} = y_n + h \frac{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})}{2}$$



Podejście 1.

Traktujemy to jako równanie z jedną niewiadomą i rozwiązujemy je względem y_{n+1} .



Podejście 2.

We wzorze do obliczenia wartości $\tilde{y}_{n+1}$ podstawiamy po prawej stronie równania przybliżoną wartość y_{n+1} - jeżeli wartość ta jest wyznaczona z błędem $O(h^p)$, to nasze przybliżenie będzie rzędu $O(h^{p+1})$.



ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

Podejście 1.

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

$$\widetilde{y_{n+1}} = y_n + h \frac{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})}{2}$$


Hm... to jest równanie z jedną niewiadomą*...



*Ściśle rzecz biorąc po prawej stronie mamy dokładną wartość Y w punkcie n+1, a z lewej strony wartość przybliżoną, ale o ile krok jest mały, można tę różnicę zaniedbać i utożsamiać ze sobą te zmienne do przekształcenia.

ROZWIĄZYWANIE RÓWNIANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

$$\widetilde{y_{n+1}} = y_n + h \frac{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})}{2}$$

Dla danego równania różniczkowego wystarczy podstawić prawą stronę równania różnicowego, a następnie przekształcić powyższą równość względem y_{n+1} .

**jest to metoda zamknięta
(wzór na y_{n+1} nie jest dany w sposób jawny)**

Jak zaimplementować metodę zamkniętą – na przykładzie metody zamkniętej Eulera (wzór na y_{n+1} nie jest dany w sposób jawny)

Jak zaimplementować metodę zamkniętą – na przykładzie metody zamkniętej Eulera (wzór na y_{n+1} nie jest dany w sposób jawny)

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$$

Ograniczmy się do równań różniczkowych liniowych, tj. takich dla których prawa strona równania różniczkowego daje się wyrazić:

$$f(t, y) = ay + b$$

Uwaga, współczynniki a i b w ogólności mogą zależeć od t . Równaniem różniczkowym liniowym będą zatem np.: $y' = 2y + 3$, $y' = -2ty$, $y' = \frac{2y+3t}{5}$, ale już nie $y' = y^2 - 2y + 1$.

Wtedy formułę metody zamkniętej Eulera można zapisać:

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + h(a_{n+1}y_{n+1} + b_{n+1})$$

Jest to równanie z jedną niewiadomą i możemy je rozwiązać:

$$\tilde{y}_{n+1} = \frac{y_n + hb_{n+1}}{1 - ha_{n+1}} \quad (\text{wzór na } y_{n+1} \text{ dany w sposób jawny})$$

Jak zaimplementować metodę zamkniętą – Układ Równań Różniczkowych (wzór na y_{n+1} nie jest dany w sposób jawny)

Jak zaimplementować metodę zamkniętą – Układ Równań Różniczkowych (wzór na y_{n+1} nie jest dany w sposób jawny)

Ograniczmy się do układów równań różniczkowych liniowych, tj. takich dla których prawa strona równania różniczkowego daje się wyrazić jako kombinacja liniowa elementów wektora $\mathbf{y}$:

$$f(t, \mathbf{y}) = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{b}$$

Uwaga, współczynniki macierzy $\mathbf{A}$ i wektora $\mathbf{b}$ w ogólności mogą zależeć od t , dlatego macierz współczynników dla t_n , będziemy oznaczać $\mathbf{A}_n$.

Wtedy formułę metody zamkniętej Eulera można zapisać:

$$\tilde{\mathbf{y}}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h(\mathbf{A}_{n+1}\mathbf{y}_{n+1} + \mathbf{b}_{n+1})$$

Jest to układ $\text{length}(\mathbf{y})$ równań z taką samą liczbą niewiadomych i na ogół daje się rozwiązać:

$$\tilde{\mathbf{y}}_{n+1} = (\mathbf{I} - h\mathbf{A}_{n+1}) \backslash (\mathbf{y}_n + h\mathbf{b}_{n+1})$$

(wzór na y_{n+1} dany w sposób jawny)

ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

Podejście 2.

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y) dt$$

$$\widetilde{y}_{n+1} = y_n + h \frac{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})}{2}$$


Hm... zamiast tego możemy podstawić wartość oszacowaną metodą otwartą Eulera...



ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

Podejście 2.

$$\widetilde{y_{n+1}} = y_n + h \frac{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})}{2}$$



$$\widetilde{y_{n+1}} = y_n + h \frac{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + hf(t_n, y_n))}{2}$$

jest to metoda otwarta

ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO TO CAŁKOWANIE

$$\widetilde{y}_{n+1} = y_n + h \frac{f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})}{2}$$

metoda zamknięta



metoda otwarta

Podejście 1.

Traktujemy to jako równanie z jedną niewiadomą i rozwiązujemy je względem y_{n+1} .



Podejście 2.

We wzorze do obliczenia wartości $\tilde{y}_{n+1}$ podstawiamy po prawej stronie równania przybliżoną wartość y_{n+1} - jeżeli wartość ta jest wyznaczona z błędem $O(h^p)$, to nasze przybliżenie będzie rzędu $O(h^{p+1})$.



RRR – METODY JEDNOKROKOWE

Metody jednokrokowe opisywane są wzorem ogólnym:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h_n \underbrace{\Phi(t, \mathbf{y}, h)}_{\text{Wektor m funkcji } \Phi_m \text{ specyficznych dla danej metody i ją definiujących}}$$

Wektor m funkcji Φ_m specyficznych dla danej metody i ją definiujących

Cechą charakterystyczną metod jednokrokowych jest to, że do wyznaczenia przybliżenia wektora $\mathbf{y}$ w $n+1$ punkcie wykorzystują one wartości obliczone w tylko jednym poprzednim punkcie n . Przyjmując wymiar czasu dla x możemy powiedzieć, że obliczenie wektora funkcji $\mathbf{y}$ w $n+1$ chwili wymaga znajomości tylko wartości w chwili poprzedniej.

Metody jednokrokowe występują w dwóch odmianach:

- Odmiana otwarta:

Metoda otwarta to metoda w której:

$$\Phi(t, y, h) = f(t_n, y_n, h_n)$$

tzn. że do obliczenia y_{n+1} wykorzystuje się tylko wartości w n-tej chwili czasowej i wartość y_{n+1} można uzyskać przez proste podstawienie do wzoru metody odpowiednich wartości wyliczonych wcześniej

- Odmiana zamknięta

Metoda zamknięta to metoda w której:

$$\Phi(t, y, h) = f(t_n, y_n, h_n, t_{n+1}, y_{n+1}, h_{n+1})$$

tzn. że do obliczenia y_{n+1} wykorzystuje się tylko wartości w n-tej i n+1 chwili czasowej. W takiej metodzie wartość y_{n+1} uzyskuje się poprzez podstawienie funkcji $\Phi(t, y, h)$ do wzoru ogólnego metod jednokrokowych:

$$y_{n+1} = y_n + h_n \Phi(t, y, h)$$

Uzyskując w ten sposób w ogólności układ równań nieliniowych, który następnie trzeba rozwiązać dowolną poprawną dla danego układu metodą np. metodą wielowymiarową Newtona.

2. Wielokrokowe:

Metody wielokrokowe opisywane są wzorem ogólnym:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \sum_{k=1}^K \alpha_k \mathbf{y}_{n+1-k} + h \sum_{k=0}^K \beta_k \mathbf{f}_{n+1-k} \quad \text{dla } n = K-1, \dots, N-1,$$

Cechą charakterystyczną metod wielokrokowych jest to, że do wyznaczenia przybliżenia wektora $\mathbf{y}$ w $n+1$ punkcie wykorzystują one wartości obliczone w K poprzednich punktach. Przyjmując wymiar czasu dla x możemy powiedzieć, że obliczenie wektora funkcji $\mathbf{y}$ w $n+1$ chwili wymaga znajomości wartości wektora $\mathbf{y}$ w K poprzednich chwilach czasowych.

Rząd metod wielokrokowych jest w ogólnym przypadku wyższy niż prostych metod jednokrokowych (ale niekoniecznie metod Rungego-Kutty)

Metody wielokrokowe również można podzielić na metody otwarte i zamknięte:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \sum_{k=1}^K \alpha_k \mathbf{y}_{n+1-k} + h \sum_{k=0}^K \beta_k \mathbf{f}_{n+1-k} \quad \text{dla } n = K-1, \dots, N-1,$$

Metodę nazwiemy otwartą kiedy współczynnik $\beta_0 = 0$, co powoduje, że prawa strona równania nie zawiera czynników o indeksie $n+1$ i w związku z tym wyznaczenie $\mathbf{y}_{n+1}$ wymaga jedynie podstawienia danych z k ostatnich kroków $k=1, 2, \dots, K$ do wzoru danej metody.

Metodę nazwiemy zamkniętą, kiedy $\beta_0 \neq 0$, co powoduje, że równanie jest w ogólności równaniem nieliniowym i wymaga rozwiązania odpowiednimi metodami.

Jeżeli zastosujemy kwadraturę Newtona-Cotesa (opartą o interpolację wielomianami Lagrange’a) to otrzymamy metody Adamsa-Bashfortha (otwarte) i Adamsa-Moultona (zamknięte) opisane równaniami:

METODY ADAMSA-BASHFORTH	p	A_{p+1}
$y_{n+1} = y_n + hf_n$	1	1/2
$y_{n+1} = y_n + h(3f_n - f_{n-1})/2$	2	5/12
$y_{n+1} = y_n + h(23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2})/12$	3	3/8
$y_{n+1} = y_n + h(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})/24$	4	251/720
METODY ADAMSA-MOULTON	p	A_{p+1}
$y_{n+1} = y_n + hf_{n+1}$	1	-1/2
$y_{n+1} = y_n + h(f_{n+1} + f_n)/2$	2	-1/12
$y_{n+1} = y_n + h(5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1})/12$	3	-1/24
$y_{n+1} = y_n + h(9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})/24$	4	-19/720

METODY RUNGEGO-KUTTY

Okazuje się, że można skonstruować metodę jednokrokową o wysokim rzędzie (takim jak w metodach wielokrokowych), ale okupione jest to zwiększeniem nakładów obliczeniowych. Metody tego typu nazywane są metodami Rungego-Kutty, wyrażone są one wzorem ogólnym:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h \sum_{i=1}^R w_i \mathbf{K}_i$$

gdzie:

$$\mathbf{K}_1 = f(x_n, \mathbf{y}_n), \quad \mathbf{K}_i = f\left(x_n + a_i h, \mathbf{y}_n + h \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} \mathbf{K}_j\right)$$

w_i, a_i, b_{ij} – są stałymi zdefiniowanymi dla każdej z metod tego typu

Zatem zwiększenie rzędu metody jednokrokowej okupione jest wzrostem nakładów obliczeniowych związanym z koniecznością wielokrotnego obliczania współczynnika $\mathbf{K}_i$

Podobnie jak poprzednio występują metody otwarte i zamknięte:

- Metoda Rungego-Kutty jest otwarta, jeżeli $b_{ij} = 0$ dla $j \geq i$ oraz $i = 1, \dots, R$
- W przeciwnym przypadku metoda jest metodą zamkniętą, a wyznaczenie funkcji $\Phi(t, y, h) = \sum_{i=1}^R w_i \mathbf{K}_i$ wymaga rozwiązania układu równań nieliniowych ze względu na $\mathbf{K}_i$

Maksymalny rząd otwartej metody Rungego-Kutty, korzystającej z R wartości funkcji wynosi $p(R) = R$, przy czym dla $R=1,2,3,4$ rząd ten jest maksymalny i wynosi $p(R)=R$. Metody wyższych stopni niekoniecznie mają rząd maksymalny

Maksymalny rząd zamkniętej metody Rungego-Kutty może być równy $2R$, jednak ze względu na konieczność rozwiązywania nieliniowych równań algebraicznych koszt wykonania jednego kroku jest dla takiej metody znacznie większy niż dla odpowiedniej metody otwartej. Najczęściej stosowana jest metoda Rungego-Kutty czwartego rzędu ze współczynnikami:

$$\Phi(t_n, \mathbf{y}_n, h) = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = \mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n)$$

$$k_2 = \mathbf{f}(t_n + h/2, \mathbf{y}_n + hk_1/2)$$

$$k_3 = \mathbf{f}(t_n + h/2, \mathbf{y}_n + hk_2/2)$$

$$k_4 = \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{y}_n + hk_3)$$

Odmianami metod Rungego-Kutty często spotykanymi w literaturze są metody:

Metoda Heuna:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}, \gamma_1 = \gamma_2 = 1$$

$$\phi(t, \mathbf{y}, h) = \frac{1}{2} \left(\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) + \mathbf{f}(t + h, \mathbf{y} + h\mathbf{f}(t, \mathbf{y})) \right)$$

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{2} \left(\mathbf{f}(t, \mathbf{y}_n) + \mathbf{f}(t + h, \mathbf{y}_n + h\mathbf{f}(t, \mathbf{y}_n)) \right)$$

Metoda zmodyfikowana Eulera:

$$\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \gamma_1 = \gamma_2 = \frac{1}{2}$$

$$\phi(t, \mathbf{y}, h) = \mathbf{f}(t + h, \mathbf{y}_n + h\mathbf{f}(t, \mathbf{y}))$$

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{f}\left(t + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{f}(t, \mathbf{y}_n)\right)$$

Są to metody rzędu 2.

Większość metod wielokrokowych powstaje z rozwiązania układu równań różniczkowych:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, \dots, y_M) \\ \vdots \\ \frac{dy_M}{dx} = f_M(x, y_1, \dots, y_M) \end{cases}$$

za pomocą całki:

$$y_m(t_{n+1}) = y_m(t_{n-M}) + \int_{t_{n-M}}^{t_{n+1}} f_m(t, \mathbf{y}(t)) dt$$

gdzie całka obliczana jest numerycznie za pomocą jednej z poznanych formuł interpolacyjnych opartych o $L+2$ węzły interpolacji:

$$t_k: k = n - L, n - L + 1, \dots, n, n + 1 \quad \text{gdzie } t_k \in [t_n - M, t_{n+1}]$$

RRR

Czy metoda może „wiedzieć” jak dokładne rozwiązanie „znalazła”?

Jeżeli o metodzie wiemy, że jest rzędu p , to zmniejszenie kroku r razy powinno poprawić dokładność r^p razy. Obliczenie dwóch wyników z różnym krokiem i odjęcie ich od siebie powinno pozwolić na oszacowanie dokładności obliczenia wykonanego z większym krokiem.

Podobnie dla pewnego ustalonego kroku obliczenie dwóch wartości za pomocą metod dwóch różnych rzędów (a następnie odjęcie jednego wyniku od drugiego) powinno pozwolić ocenić dokładność obliczenia wykonanego metodą niższego rzędu.

Praktycznie jednak wartość kroku optymalnego zależy od rozwiązywanego układu równań. Dlatego problem doboru optymalnego kroku rozwiązuje się przez oszacowanie w każdym kroku lokalnego błędu obcięcia i automatycznego wyboru kroku w taki sposób, aby osiągnąć założoną dokładność rozwiązania przy jak najmniejszych nakładach obliczeniowych.

